



**ШКАФ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 110 – 220 КВ, УРОВ
ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на шкаф автоматики управления выключателем 110 – 220 кВ, УРОВ типа «ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Назначение	6
1.2 Технические характеристики	6
1.2.1 Основные параметры и эксплуатационные характеристики	6
1.2.2 Условия эксплуатации	6
1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции	7
1.2.4 Цепи оперативного питания	7
1.2.5 Аналоговые цепи	7
1.2.6 Электромагнитная совместимость	7
1.2.7 Надежность	8
1.2.8 Защитное заземление	8
1.3 Состав шкафа	8
1.3.1 Конструктивное исполнение	8
1.3.2 Схемы шкафа	9
1.4 Устройство и работа	9
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности	9
1.6 Маркировка и пломбирование	9
1.7 Упаковка	10
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М514»	11
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ	12

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АПК	–	автоматическая проверка канала;
АУ	–	автоматическое ускорение;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧБ	–	высокочастотная блокировка;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ИО	–	измерительный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
ОМ	–	орган манипуляции;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНМНП	–	орган направления мощности нулевой последовательности;
ОНМОП	–	орган направления мощности обратной последовательности;
ОПТО	–	отстройка от повреждений за трансформаторами ответвлений;
ОСФ	–	орган сравнения фаз;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПП	–	прямая последовательность;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФСУ	–	функциональная схема устройства.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф автоматики управления выключателем 110 - 220 кВ, УРОВ типа «ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф» или «ШЭТ») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначению и обслуживанию. Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в РЭ на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500».

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ»

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ и РЭ на терминал, поставляемый в комплекте со шкафом (согласно заданию заводу). Также необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на отдельные элементы устройства, входящие в состав шкафа в соответствии с ведомостью эксплуатационной документации.

Каждый шкаф выполняется по индивидуальной карте заказа или заданию заводу на изготовление.

Надежность и долговечность устройства обеспечиваются не только качеством изделия, но и соблюдением режимов и условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены изменения, улучшающие параметры и качество изделия, не отраженные в настоящем издании. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений и улучшений шкафа без предварительного уведомления потребителя.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф предназначен для выполнения функций автоматики управления выключателем (АУВ) и устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) на электрических станциях и подстанциях напряжением 110-220 кВ.

1.1.2 Функциональное назначение шкафа «ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ» отражается в структуре его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.282-2019 ПАО «ФСК ЕЭС»:

- ШЭТ - шкаф электротехнический типовой;
- 2 - класс напряжения первичного оборудования: 110 - 220 кВ;
- 5 - шинные аппараты (выключатель, в том числе ШСВ, СВ, ОВ);
- 1 - наличие функций сетевой автоматики и АУВ для одного или двух выключателей;
- 01 - код функционального исполнения;
- 0 - архитектура построения ПС: I типа;
- ЮИРЗ - идентификатор производителя шкафа ООО «Юнител Инжиниринг».

1.1.3 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем одного интеллектуального электронного устройства (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500», имеющего код заказа ЮНИТ-М514-ЛВ-Р102-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 (см. приложение А).

1.1.4 Функциональное назначение ИЭУ:

- контроль синхронизма и напряжений;
- автоматическое повторное включение (АПВ);
- полуавтоматическое включение (ПАВ);
- контроль силового выключателя (КСВ);
- функциональный блок управления выключателем;
- Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ);
- функциональный блок фиксации состояния ЛЭП (ФСЛ)
- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ).

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры и эксплуатационные характеристики

1.2.1.1 Номинальные параметры устройства указаны в таблице Б.1

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток $I_{ном}$, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного, переменного, выпрямленного переменного тока $U_{пит}$, В	110 или 220

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Вид климатического исполнения устройства и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1 или УХЛ4.

1.2.2.2 Условия эксплуатации изделий (в соответствие с ГОСТ IEC 61439-1):

- температура окружающей среды должна быть не более 40°C, а средняя температура за 24 ч - не более 35°C;
- минимальное значение температуры окружающей среды - минус 5°C;
- относительная влажность воздуха не должна превышать 50

- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
- степень загрязнения окружающей среды 1 - загрязнение отсутствует или имеется только сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение незначительное;
- место установки устройства должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды устройство удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. При этом уровень вибрационных нагрузок от 0,5 до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Устройство выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-9.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности до 80%, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминалов) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице ??.

Таблица 1.2 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85% от вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей оперативного тока. Параметры цепей питания терминала, входящего в состав шкафа, приведены в руководстве по эксплуатации на терминал «УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ».

1.2.4.2 Характеристики дискретных входов и выходов терминала, входящего в состав шкафа, приведены в руководствах по эксплуатации на терминал «УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ».

1.2.4.3 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.4 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Аналоговые цепи

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей терминала, входящего в состав шкафа, приведены в руководстве по эксплуатации на терминал «УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ».

1.2.6 Электромагнитная совместимость

1.2.6.1 Требования по электромагнитной совместимости согласно приложению J ГОСТ IEC 61439-1. Требования обеспечиваются входящими в шкаф компонентами. Устойчивость терминала к воздействию помех

приведена в руководстве по эксплуатации на терминал **«УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ «ЮНИТ-М500» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕЕ»**.

1.2.7 Надежность

1.2.7.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.7.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния устройства при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.7.3 Средний срок службы шкафа - не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.7.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.7.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками устройств и комплектующих входящих в его состав, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.7.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафов должен составлять не менее 3 лет.

1.2.8 Защитное заземление

1.2.8.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.8.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.8.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.8.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0.1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.8.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Шкаф представляет собой защищённое низковольтное комплектное устройство (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.2 Габариты шкафа 800x600x2200 мм (ШxГxВ, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.3 Несущей конструкцией изделия является цельносварная или сборная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.4 Для крепления оборудования внутри шкафа предусматриваются внутренние поворотные рамы, двери или монтажные панели.

1.3.1.5 Оболочка шкафа предусматривает двери: лицевая (одностворчатая - сплошная металлическая, со смотровым окном или сплошная обзорная) и задняя (двухстворчатая или одностворчатая - глухая).

1.3.1.6 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110°, задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.7 На передней двери в исполнении - сплошная металлическая, со смотровым окном, располагаются:

- лампы сигнализации;
- оперативные переключатели или блоки электронных ключей;
- кнопки управления (квитирования, деблокировки и т.п.);

- указательные реле.

1.3.1.8 На монтажной плите шкафа в зависимости от типоразмера шкафа и исполнения передней двери могут располагаться:

- терминал(ы);
- ВЧ-приемопередатчик;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- оперативные переключатели или блоки электронных ключей;
- кнопки управления;
- лампы сигнализации;
- указательные реле;
- автоматы питания (SF), через которые подключаются независимые цепи оперативного питания «±ЕС».

1.3.1.9 Подвод кабельных связей к шкафу может осуществляться двумя способами: снизу через дно или сверху через крышу. Исполнение согласовывается заказчиком и указывается в картах заказа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенные на правой и/или левой боковине. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери, для двухстороннего обслуживания и поворотной рамы, для одностороннего обслуживания.

Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее 2,5 мм² для токовых цепей, не менее 0,75 мм² - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.10 Для цепей тока допускается подключение одного проводника сечением не более 10 мм² или двух проводников сечением не более 2,5 мм². Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм² или двух проводников сечением не более 1,5 мм².

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Схема электрическая принципиальная ЮТКБ.ХХ-XXXX.XXX ЭЗ;

1.3.2.2 Схема электрическая монтажная ЮТКБ. ХХ-XXXX.XXX Э4;

1.3.2.3 Схема рядов зажимов ЮТКБ. ХХ-XXXX.XXX Э4.1.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 описание комплекта шкафа

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

1.5.1 Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении ??.

1.6 Маркировка и пломбирование

Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны. На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код содержащий:

- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции МП ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

Транспортная маркировка тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

В соответствии с ГОСТ 23216 для изделий применяется транспортная тара двух видов:

- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волокнистых плит.

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М514»

ЮНИТ-М514-		А	М1	М1в	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10
А	Типоисполнение:												
	Функциональное исполнение устройства												
М1	Блок в слоте М1:												
	Блок источника питания $U_{ном} \approx \pm 220$ В		P02										
	Блок источника питания $U_{ном} \approx \pm 220$ В с блоком конденсаторов		P102										
М1в	Блок в слоте М1в:												
	Нет блока или в слоте М1 установлен блок P102		X										
	Субмодуль конденсаторов		PC12										
М2..М5	Блок в слоте М2..М5:												
М2	Нет блока		X										
М5	Блок дискретных входов		B101, B121										
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103										
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103										
М6	Блок в слоте М6:												
	Нет блока		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103										
	Блок управления ВЧПП		B120										
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M0тн.abcd										
М7	Блок в слоте М7:												
	Нет блока или в слоте М6 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103										
	Блок измерительный, если в слоте М6 установлен: B120 где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M0тн.abcd										
М8	Блок в слоте М8:												
	Нет блока или в слоте М7 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103										
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M0тн.abcd										
М9	Блок в слоте М9:												
	Нет блока или в слоте М8 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103										
М10	Блок в слоте М10:												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.		C01.ap										
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт; RS485 - 2 шт.		C04.ap										
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей												
	р: 0 - МЭК 61850-8-1 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)												
В	Идентификатор базового ПО устройства:												
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)												
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:												
	Идентификатор ФСУ												
Т1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX)		1, 5										
Т2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX)		1, 5										

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514»

Приложение Б (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Б.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5-5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0-750) В, (0-10) А	$\pm 0,1\%$	APPA-107N, APPA-109N
Источник питания постоянного тока	(0-6) А, (0-30) В	$\pm 0,5\%$	GPS-2303, GPS-3303, GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8-300) В, (1-30) А	$\pm(0,005 U_{уст}+0,2 В)$ $\pm(0,005 I_{уст}+0,02 А)$	GPR
Мегаомметр	(0-1000) МОм 1000 В	$\pm 15\%$	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мкОм до 1 кОм	$\pm(0,1\%+0,5 мкОм)$	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0-300) В, (5-400) Гц	$\pm 10\%$ $\pm 1\%$	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0-100) с	0,005/0,004	ТУ25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0-400) мм	$\pm 0,05 мм$	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166
Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	(50-2500) В, 50 Гц	$\pm 10\%$	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100-5000) В	$\pm (0,03 U+30 В)$	GPT-815
Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.			